

1.1 Syntax und Semantik

Aufgabe 1)

„Treffen sich zwei Jäger. Beide tot.“

- a) Erkläre, worauf der Witz beruht. (mündlich)
b) Der Satz ist korrekt gebaut. Warum wäre er als Anweisung an einen Computer unbrauchbar?
Eine Zeichenkette, zwei Bedeutungen. Ein Computer kann nicht nachfragen: Er braucht genau eine.

1. Bausteine einer Sprache

Sprache ist aus Bausteinen auf mehreren Ebenen aufgebaut; die unterste trägt noch keine Bedeutung:

unfreundlich einzelne Buchstaben: **ohne** eigene Bedeutung
un | freund | lich kleinste Bausteine **mit** Bedeutung
Der Hund ist unfreundlich. nach **Regeln** zu einem Satz zusammengesetzt

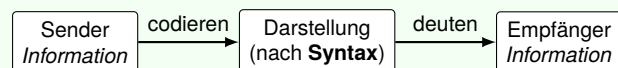
Aufgabe 2)

- a) (mündlich) Wodurch unterscheiden sich Hund und Mund? Hat dieser Baustein eine Bedeutung?
b) Zerlege Unverbesserlichkeit in Bausteine mit Bedeutung: un | ver | besser | lich | keit
c) Bausteine *ohne* und *mit* Bedeutung in der Zeile SELECT name FROM Schueler;
ohne: die einzelnen Zeichen S, E, L, ... mit: SELECT, name, FROM, Schueler, ;
d) Die Fachbegriffe beider Welten entsprechen einander. Ergänze.

	natürliche Sprache	künstliche Sprache
Baustein <i>ohne</i> eigene Bedeutung	<u>Laut / Buchstabe</u>	<u>Zeichen (Symbol)</u>
kleinste Einheit <i>mit</i> Bedeutung	<u>Morphem / Wort</u>	<u>Token</u>
Regeln zum Zusammensetzen	Grammatik, Satzbau	<u>Syntax</u>
Bedeutung des Ganzen	Bedeutung	<u>Semantik</u>

Syntax und Semantik

Die **Syntax** legt fest, *wie* Zeichen zu erlaubten Zeichenketten zusammengesetzt werden. Die **Semantik** legt fest, *welche Bedeutung* eine Zeichenkette hat.



Verständigung gelingt nur mit gleicher Syntax und Semantik auf beiden Seiten. Natürliche Sprachen dürfen mehrdeutig sein, künstliche nicht: Jede gültige Zeichenkette hat genau eine Bedeutung.

2. Syntaktisch korrekt ist nicht dasselbe wie sinnvoll

Aufgabe 3)

Ordne die Ausdrücke in die Tabelle ein. Begründe bei (5) und (6) kurz.

- (1) „Der spielt Hund dem Ball mit.“ (5) `int alter = "Hans";`
(2) „Farblose grüne Ideen schlafen wütend.“ (6) 29.02.2026
(3) `RGB(255, 128)` (7) `2 + * 5 = x`
(4) `RGB(300, 128, 50)` (8) `SELECT * FROM Kleidung WHERE groesse = 'Hose'`

Syntaxfehler Regelverstoß im Aufbau	(1), (3), (7)
Semantikfehler korrekt gebaut, aber falsch oder sinnlos	(2), (4), (5), (6), (8) (5) Aufbau stimmt, aber eine int-Variable erhält einen Text. (6) Aufbau stimmt, aber 2026 ist kein Schaltjahr.

Achtung, teurer Fehler: Ein Compiler prüft die Syntax, aber kaum Bedeutungsregeln (z. B. Datentypen wie bei (5)). Die meisten Semantikfehler bemerkt er nicht: Das Programm läuft, tut aber Falsches (*Mars Climate Orbiter*, 1999).

3. Maschine spricht mit Maschine: Protokolle

Damit Programme sich verstehen, muss feststehen, welche Zeichenketten erlaubt sind (Syntax), was sie bedeuten (Semantik) und in welcher Reihenfolge sie kommen. Ein solches Regelwerk heißt **Protokoll** (hier: SMTP für E-Mails).

Aufgabe 4)

Der Dialog enthält drei Fehler. Trage ein: *kein Fehler*, *Syntax-*, *Reihenfolge-* oder *Semantikfehler*.

Client sendet	Server antwortet	Fehler
(1) HELO klient.example.net	250 OK	<u>kein Fehler</u>
(2) RCPT TO: <chef@example.com>	503 Bad sequence of commands	<u>Reihenfolgefehler</u>
(3) MAIL FROM: sender@example.org	501 Syntax error in parameters	<u>Syntaxfehler</u>
(4) MAIL FROM: <sender@example.org>	250 OK	<u>kein Fehler</u>
(5) RCPT TO: <chef@exapmle.com>	250 OK	<u>Semantikfehler</u>

Welchen Fehler kann der Server nicht bemerken? Warum nicht?

(5): exapmle.com ist korrekt gebaut, meint aber einen anderen Empfänger.

4. Die Begriffe der Informatik

Formale Sprachen

- Ein **Alphabet** A ist eine endliche, nichtleere Menge von **Zeichen** (Symbolen, Token).
- Ein **Wort** (eine **Zeichenkette**) über A ist eine endliche Folge von Zeichen aus A . Das **leere Wort** ε enthält kein Zeichen. Die **Länge** $|w|$ ist die Anzahl seiner Zeichen.
- Die **Wortmenge** A^* ist die Menge aller Wörter über A , einschließlich ε .
- Eine **formale Sprache** L ist eine eindeutig festgelegte Teilmenge von A^* , kurz $L \subseteq A^*$.

Aufgabe 5)

Gegeben ist $A = \{\sin, \cos, \text{sqrt}, (,), x, +\}$.

a) Bestimme $|w|$ für $w = \sin(x)$: $|w| = 4$ Warum erhält man über dem Alphabet der Buchstaben einen anderen Wert?

Dort ist $|w| = 6$. Was ein Zeichen ist, legt das Alphabet fest.

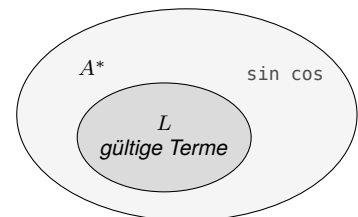
b) Welche sind Wörter über A ? (Leerzeichen nur zur Lesbarkeit)

☒ $\sin \cos$ ☐ $\tan(x)$ ☒ $\text{sqrt}(x+x)$ ☐ $(\sin(x))^2$

c) Anzahl der Wörter der Länge 2 über A : $7^2 = 49$ Anzahl der Wörter in A^* : unendlich viele

d) $\sin \cos$ liegt in A^* , ist aber kein gültiger Term. Was folgt für die Sprache L der Terme?

L ist eine echte Teilmenge von A^* : Man braucht Regeln, die die gültigen Wörter festlegen.



5. Transfer: Farben als formale Sprache

Aufgabe 6)

a) Alphabet der Farbcodes: $A_{\text{Hex}} = \{\#, 0, \dots, 9, A, \dots, F\}$: 17 Zeichen

b) Beschreibe Syntax und Semantik von #9900BB.



#9900BB

Syntax: ein #, dann genau sechs Hex-Ziffern. **Semantik:** Je zwei Ziffern geben den Rot-, Grün- und Blauanteil an (00 bis FF, also 0 bis 255), hier R = 153, G = 0, B = 187.

c) Zwei Wörter aus A_{Hex}^* , die keine Farbcodes sind: ##, 9900BB (ohne #), #9900B

d) Warum schreibt man führende Nullen (#0000FF statt #00FF)? (mündlich)